Examen Final: Se recomienda usar el browser Google Chrome; si no está en ese browser, no continúe; está a tiempo de cerrar la sesión e iniciarla nuevamente en Chrome.

Fecha de entrega 27 de ene en 10:00 **Puntos** 100 **Preguntas** 11 **Disponible** 27 de ene en 8:00 - 27 de ene en 10:00 casi 2 horas
Límite de tiempo 120 minutos

Instrucciones

Yo declaro que he sido informado y conozco las normas disciplinarias que rigen a la ESPOL, en particular el Código de Ética y el Reglamento de Disciplina. Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual; que puedo comunicarme únicamente con la persona responsable de la recepción de la evaluación; y que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no sean las páginas de Aula Virtual/plataforma de la evaluación; que no recibiré ayuda ni presencial ni virtual; que no haré consultas en libros, notas, ni apuntes adicionales u otras fuentes indebidas o no autorizadas por el evaluador; ni usaré otros dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. Además, me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo el tiempo de ejecución de la evaluación, y en caso de que el profesor lo requiera, tomar una foto de las páginas en las que he escrito el desarrollo de los temas y subirla a Aula Virtual/plataforma de la evaluación, como evidencia del trabajo realizado, estando consciente que el no subirla, anulará mi evaluación. Acepto el presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior y me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se indican para la realización de la presente evaluación (incluyendo los requisitos de uso de la tecnología). Estoy consciente que el incumplimiento del presente compromiso, anulará automáticamente mi evaluación y podría ser objeto del inicio de un proceso disciplinario.

Si no está de acuerdo con el Compromiso de Honor, no continúe con el desarrollo de la evaluación; si procede a contestar las preguntas de la prueba, está aceptando el Compromiso de Honor.

Responda las siguientes 11 preguntas: Tiene 120 minutos para resolverlas.

Notar que sólo tiene un intento para responder cada pregunta; por lo tanto, revise bien antes de enviar la respuesta.

Suerte !

Historial de intentos

	Intento	Hora	Puntaje
MÁS RECIENTE	Intento 1	97 minutos	19.17 de 100

Puntaje para este examen: **19.17** de 100
Entregado el 27 de ene en 9:41
Este intento tuvo una duración de 97 minutos.

Pregunta 1 — 2.5 / 5 pts

El algoritmo de búsqueda "Primero el Mejor" utiliza una lista Close para detectar lazos. Cuál sería el efecto de eliminar Close y usar g(n) en su lugar (el componente g de la función heurística f) ? Seleccione todas las opciones que crea verdaderas

- ¡Correcto! — ☑ Podríamos perder la información para determinar si el nodo fue alcanzado a través de una ruta más corta
- Respuesta correcta — ☐ Evitaría que el algoritmo regrese a un mejor nodo y regrese a la ruta de la solución final
- Respuesta correcta — ☐ Podríamos perder el camino hacia la solución final
- ¡Correcto! — ☑ Podríamos perder información, así como el historial de la búsqueda

Pregunta 2 — 0 / 5 pts

El algoritmo de búsqueda "Primero el Mejor" no verifica un nodo para probar si es el objetivo, hasta que se elimina de la lista Open. Sin embargo, esa prueba podría realizarse cuando se generen los nuevos estados y antes de que se agreguen a la lista Open. ¿Qué efectos podría tener este cambio en el algoritmo, en términos del tiempo y uso de memoria?

- ○ El algoritmo decrementa el tiempo de búsqueda y el uso de la memoria

Respondido
- (●) El algoritmo decrementa el tiempo de búsqueda, pero incrementa el uso de memoria
- ( ) El algoritmo incrementa el tiempo de búsqueda, pero decrementa el uso de memoria

Respuesta correcta
- ( ) El algoritmo incrementa el tiempo de búsqueda y el uso de la memoria

Pregunta 3

0 / 5 pts

Por qué la búsqueda A* es importante en Inteligencia Artificial ?. Seleccione todas las que crea verdaderas

- [ ] Porque usa la función f(n)* y eso nos garantiza encontrar la solución con la menor cantidad de memoria; pues la demanda de memoria es una función, O(b*d)

Respuesta correcta
- [ ] Porque para garantizar encontrar la mejor ruta, a veces es necesario realizar un movimiento peor para alcanzar la solución

Respondido
- [x] Porque toma en cuenta el valor heurístico de los nodos y el costo real del recorrido; y eso facilita al gradiente encontrar la menor distancia desde el inicio hasta el objetivo

Respondido
- [x] Porque nos garantiza encontrar la solución en el menor tiempo posible desde el inicio hasta el objetivo

Pregunta 4

5 / 15 pts

El algoritmo de unificación falla para cuál de los siguientes pares de expresiones?

- [ ] Pariente (Padre (x), y); Pariente (v, z)

Respuesta correcta
- [ ] Pariente (Padre (x), Padre (y)); Pariente (x, y)

Respuesta correcta
- [ ] Pariente (Padre (x), Madre (y)); Pariente (x, Madre (y))

¡Correcto!
- [x] Pariente (Padre (x), y); Pariente (x, Padre (y))

Pregunta 5

5 / 5 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que corresponda

¡Correcto!
- [x] En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red

- [ ] En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendiente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado

¡Correcto!
- [x] Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto

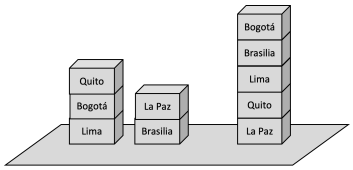
La arquitectura que resuelve el problema del desvanecimiento de la derivada del sigmoidal es la arquitectura LSTM (Long Short Term Memory)

Pregunta 6

0 / 20 pts

En el mundo de la robótica, la representación de bloques y las técnicas de IA, son utilizadas para resolver problemas de planificación. Esta representación consiste en un conjunto de bloques de varios tamaños y formas, generalmente identificados con una etiqueta, y colocados sobre una superficie; los bloques se pueden apilar en una o más pilas, posiblemente con algunas limitaciones; el objetivo es formar una pila objetivo a partir de una configuración inicial, moviendo un bloque a la vez, ya sea a la mesa o encima de otra pila de bloques, y sólo si no está debajo de otro bloque.

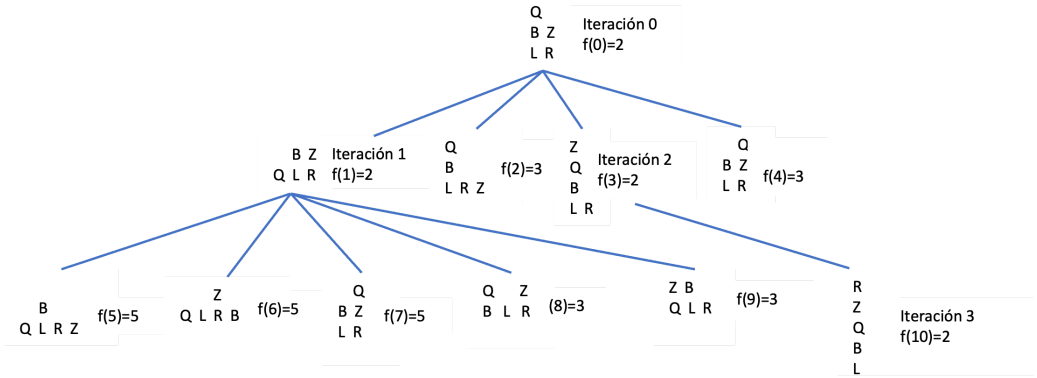
Con esa descripción, asuma que tenemos cinco bloques idénticos, etiquetados; tal como se muestra en la figura abajo; la posición relativa de las pilas que se forman no es importante. Cada bloque puede estar sobre la mesa (no hay restricciones en el número de pilas) o encima de cualquier otro bloque. El objetivo es apilar los bloques en una sola pila, en el orden dado, tal como se muestra en la pila de la derecha de la figura, y moviendo el menor número posible de bloques. Sólo los bloques en la parte superior de las pilas se pueden mover y sólo se pueden colocar en la mesa o encima de otra pila.

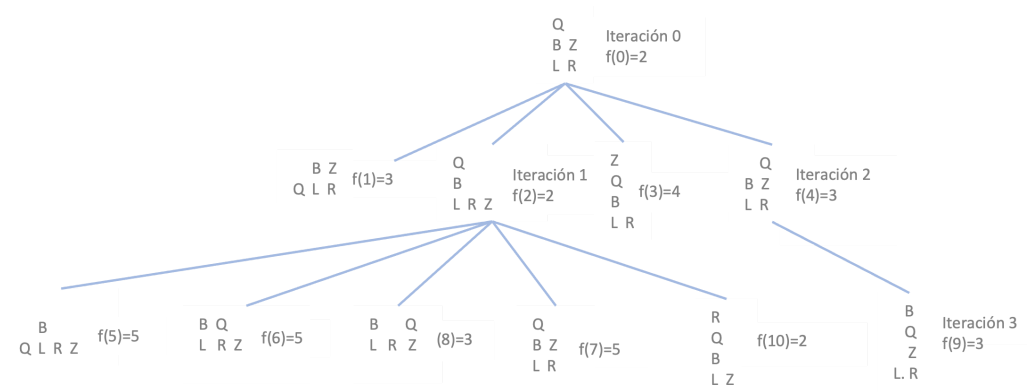


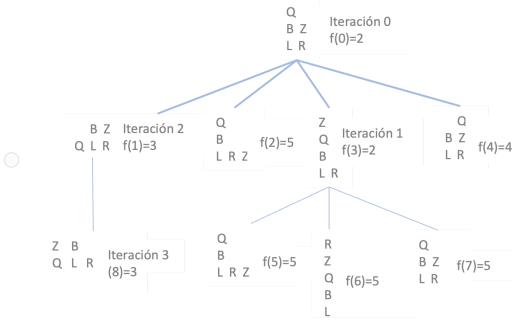
Suponga que la configuración inicial es la que se muestra a la izquierda, en la figura anterior; y, considere una función heurística definida como: el número de iteraciones más el número de bloques que no están en la pila más alta (por ejemplo: h=2 en la configuración inicial); podría haber más de una pila más alta, con igual número de bloques, que de forma similar se consideran como la pila más alta.

Con esta configuración inicial, cuál de las siguientes opciones representa el estado de la mesa luego de expandir los primeros tres nodos del árbol de búsqueda, aplicando la estrategia de búsqueda A⋆. Si hay nodos con igual valor heurístico, considere el nodo izquierdo de la expansión.

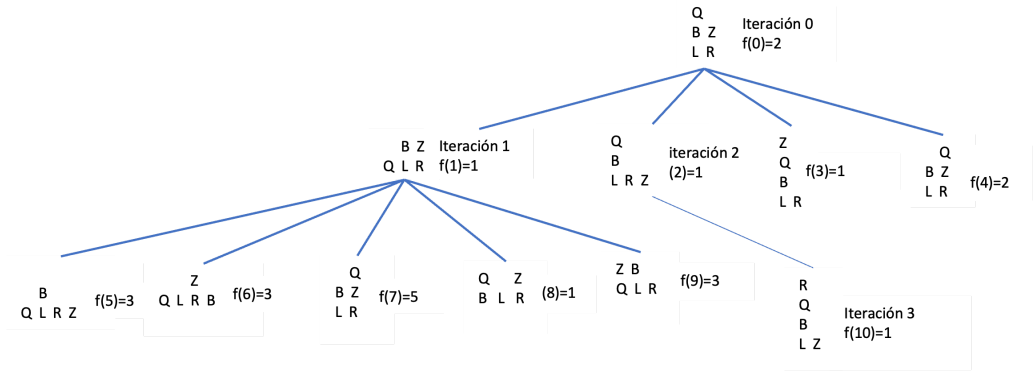
Respuesta correcta







Respondido



Pregunta 7

0 / 25 pts

Convertir la siguiente expresión en cláusulas:

$\forall X\,(f(X) \Rightarrow \exists Y\,(m(X,Y))) \wedge \forall X\ \forall Z\,((a(X,Z)\ \vee b(X,Z))\ \wedge c(Z,3))$

Respuesta correcta

i) $(\neg\ f\,(X) \vee\ (\ m(X,q(X)))$; ii) $((a(W,Z) \vee b(W,Z))$; iii) $c(T,3))$

i) $(f\,(X) \vee \neg\ (\ m(X,q(X)))$; ii) $((a(W,Z)\ \wedge\ b(W,Z))$; iii) $c(T,3))$

Respondido

i) $(\neg\ f\,(X) \vee\ (\ m(q(X)))$; ii) $((a(W,g(Z)) \vee b(T,g(Z)))$

Ninguna de las anteriores

Pregunta 8

0 / 5 pts

Por qué Recocido Simulado es importante en Inteligencia Artificial ?. Seleccione todas las que crea verdaderas

¡Correcto!

- [x] Porque el estado actual y el mejor estado del pasado se almacenan, lo que permite volver a un mejor estado del pasado si el estado actual o futuro empeora
- [ ] Porque permiten maximizar la función de búsqueda a pesar de que empeoran los valores heurísticos
- [ ] Porque al aceptar movimientos a estados peores que el estado actual, nos garantiza la convergencia del error a cero

Respondido

- [x] Porque permiten encontrar el mínimo global en $e^{-DE/kT}$ iteraciones

Pregunta 9

0 / 5 pts

Por qué la Unificación es importante en Inteligencia Artificial ?. Seleccione todas las que crea verdaderas

¡Correcto!

- [x] Porque la inferencia artificial se basa en la manipulación de símbolos y sus estructuras, y para reducirlas, deben ser sintácticamente equivalentes
- [ ] Porque así podemos verificar la veracidad de las expresiones a través de una tabla de verdad

Respondido

- [x] Porque a través de este algoritmo podemos encontrar la función que mejor relaciona la entrada y salida de una regla de inferencia
- [ ] Porque este algoritmo nos permite estandarizar las variables antes de verificar si son sintácticamente equivalentes

Pregunta 10

5 / 5 pts

Por qué la regla de inferencia Resolución es importante en Inteligencia Artificial ?. Seleccione todas las que crea verdaderas

- [ ] Porque al igual que los algoritmos de búsqueda esta regla nos permite encontrar la ruta más corta entre el origen y el objetivo
- [ ] Porque sin esta regla no es posible reducir expresiones a cláusulas en la lógica matemática
- [ ] Porque nos permite demostrar que dos expresiones son equivalentes a través de sustituciones sucesivas

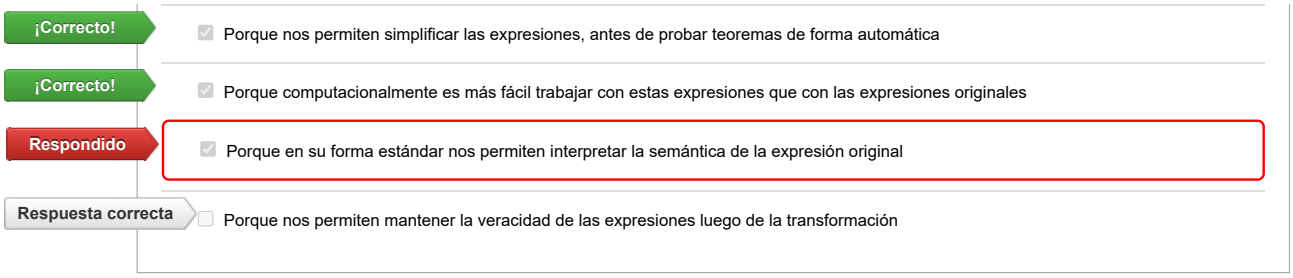
¡Correcto!

- [x] Porque nos permite inferir nuevas expresiones, relaciones y reglas de inferencia a partir de otras expresiones y de las leyes de la lógica matemática

Pregunta 11

1.67 / 5 pts

Por qué las Cláusulas son importantes en Inteligencia Artificial ?. Seleccione todas las que crea verdaderas



Puntaje del examen: **19.17** de 100